

SEAL MULE

シール・ミュール

じどう キットィング &
データミュール ロボット

Autonomous Kitting &
Data-Mule Robot



RFID にんしょう
RFID Verification



PLC あんぜん せいぎょ
PLC Coordinated Safety



じどう ざいりょう はこび
Autonomous Material Transport



データ しゅうしゅう
Mobile Data Collection



そうこ
Warehouse



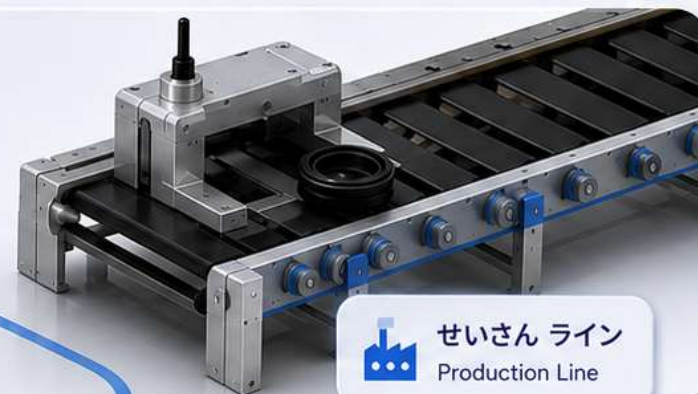
PLC コントローラA
PLC (Controller A)
ATmega16 + Ladder Logic



デジタル
ハンドシェイク
Digital Handshake



モーション コントローラB
Motion Controller B
Arduino Mega 2560 (C/C++)



せいさん ライン
Production Line



センサーノード
Sensor Nodes



かだいともくてき

Problem & Motivation



かだい A : まちがった ぶひんの せんたく

Problem A: Wrong Part Selection



みため が にている
Looks Similar

まちがい が おこる
Wrong Pick



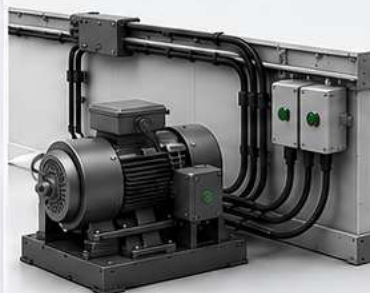
せいさん への
えいきょう
Production Impact



かだい B : センサー への はいせん が むずかしい

Problem B: Wiring Sensors is Difficult

つうじょう の はいせん
Traditional Wiring



- ✕ こうじ コスト が たかい
High Installation Cost
- ✕ はいせん が むずかしい
Difficult to Install
- ✕ いどうする ぶぶん に ふむり
Not Suitable for Moving Parts

じこ はつでん センサー と データミュール
Energy Harvesting Sensors
with Data-Mule Robot



- ✓ はいせん ひつよう なし
No Wiring Needed
- ✓ バッテリー ふよう
Battery-Free Operation
- ✓ ロボット が データ を しゅうしゅう
Robot Collects Data on the Go



かいけつ : シール・ミュール
Solution: SEAL MULE



じどう
ぶひん はこび
Autonomous
Material Transport



RFID による
ぶひん にんしょう
RFID Based
Verification



PLC による
あんぜん せいぎょ
PLC Coordinated
Safety



データミュール による
かんきょう かんし
Data Mule for
Smart Factory

システム こうせい

System Architecture

PLC (コントローラA)



ATmega16

LDmicro (ラダー ロジック)

あんぜん・きょか せいぎょ



スタート ボタン
Start



リセット ボタン
Reset

AMR (シール・ミュール) Autonomous Mobile Robot



きょか：うごく
Permit to Move

SKU マッチ
SKU Match

タスク かんりょう
Task Done

フォルト はっせい
Fault Occurred

ビーコントリガー
Beacon Trigger

センサー ノードに
とうちゃく
Arrived at Node Point

センサー データ
うけとり かんりょう
Data Received

タスク かんりょう
Task Done

モーション コントローラB



Arduino Mega 2560

Arduino C/C++

どうちゅう・せいぎょ・データ しゅうしゅう



モーター
Motors



エンコーダ
Encoders



ワイヤレス
NRF24L01



RFID リーダー
MFRC522

そうこ (かんこ) Warehouse (Rack)



センサー ノード (ちてん) Sensor Nodes (Checkpoints)



せいさん ライン Production Line



PLC から ロボットへ
From PLC to Robot



ロボット / モーション から PLC へ
From Robot/Motion to PLC



かんぎょう・データ の ながれ
Environment / Data Flow

AMR ハードウェア & センサーノード

AMR Hardware & Sensor Node Concept

AMR の こうせい ハードウェア と、バッテリー フリー センサーノード の コンセプト

AMR core hardware and battery-free sensor node concept.



AMR ハードウェア AMR Hardware

1 RFID リーダー MFRC522

Reads tag and verifies SKU.



2 16x2 LCD ディスプレイ

Displays status and task info.



3 アルドゥイーノ メガ 2560 Arduino Mega 2560

Controls sensors, communication and display.



4 L293D モータードライバ L293D Motor Driver

Controls motors (forward, reverse, speed).



5 DC モーター (2こ) DC Motors (2 pcs)

Drives left and right wheels.



6 ロータリーエンコーダ (2こ) Rotary Encoders (2 pcs)

Measures wheel rotation and speed for feedback.



7 NRF24L01 モジュール NRF24L01 Module

ビーコン と センサー データ の うけしん
Receives beacon and sensor data.



8 バッテリー (リチウムイオン) Battery (Li-ion)

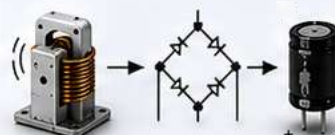
AMR ぜんたい の でんげん を きょうぎゅう
Provides power to the AMR.



センサーノード Sensor Node

エネルギー ハーベスティング Energy Harvesting

AC にゅうりょく ブリッジ せいりゅう キャパシタ
AC Input Bridge Rectifier Capacitor



センサーノード Sensor Node

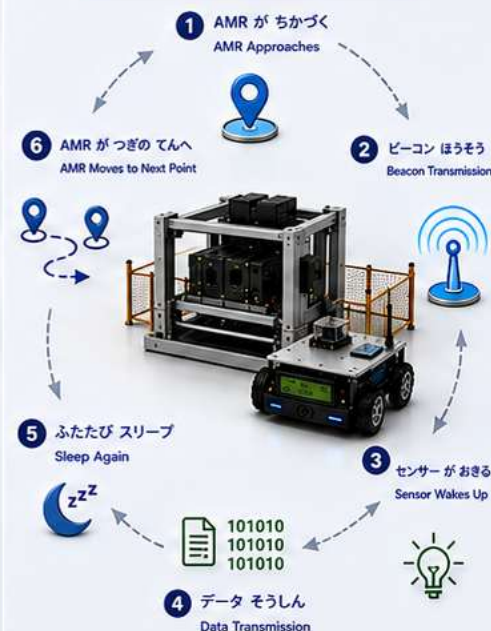


zzz スリープ モード Sleep Mode

ふだんは スリープ モードで エネルギー を せつやく
Stays in Sleep Mode to save energy

バッテリー フリー センサー と データ ミュール コンセプト
Battery-Free Sensor Node & Data Mule Concept

データ ミュールの ながれ Data Mule Flow



バッテリー 不要
Battery-Free
メンテナンス フリー
Maintenance-Free



エネルギー せつやく
Energy Efficient
さいてき の スリープ せいぎょ
Optimized Sleep Control



ワイヤレス データ しゅうしゅう
Wireless Data Collection
AMR を つかった データ ミュール
Data Mule using AMR



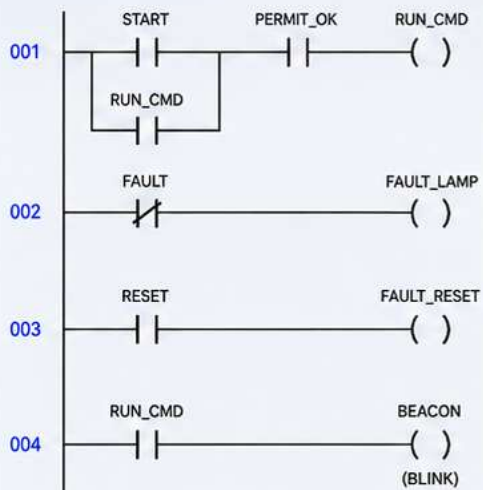
あんぜん ・ かくじつ
Reliable & Secure
ひょうじゅん プロトコルで
かくじつに データ を しゅうしゅう
Reliable data collection
with standard protocol

PLC あんぜん せいぎょ & かんぜん な うんよう フロー

PLC Safety Logic & Complete Operation Workflow

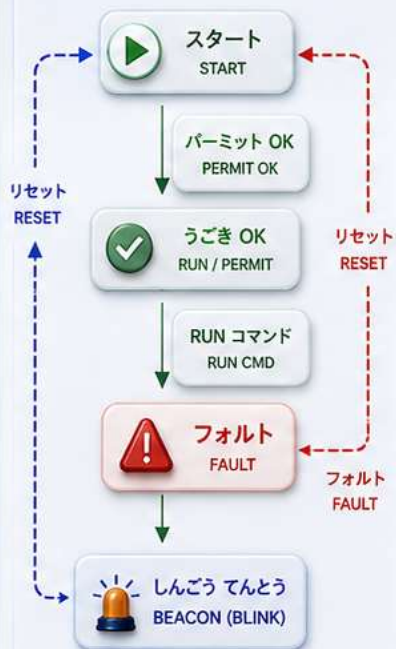
PLC あんぜん せいぎょ (Safety Logic)

ラダー ロジック (LDmicro)

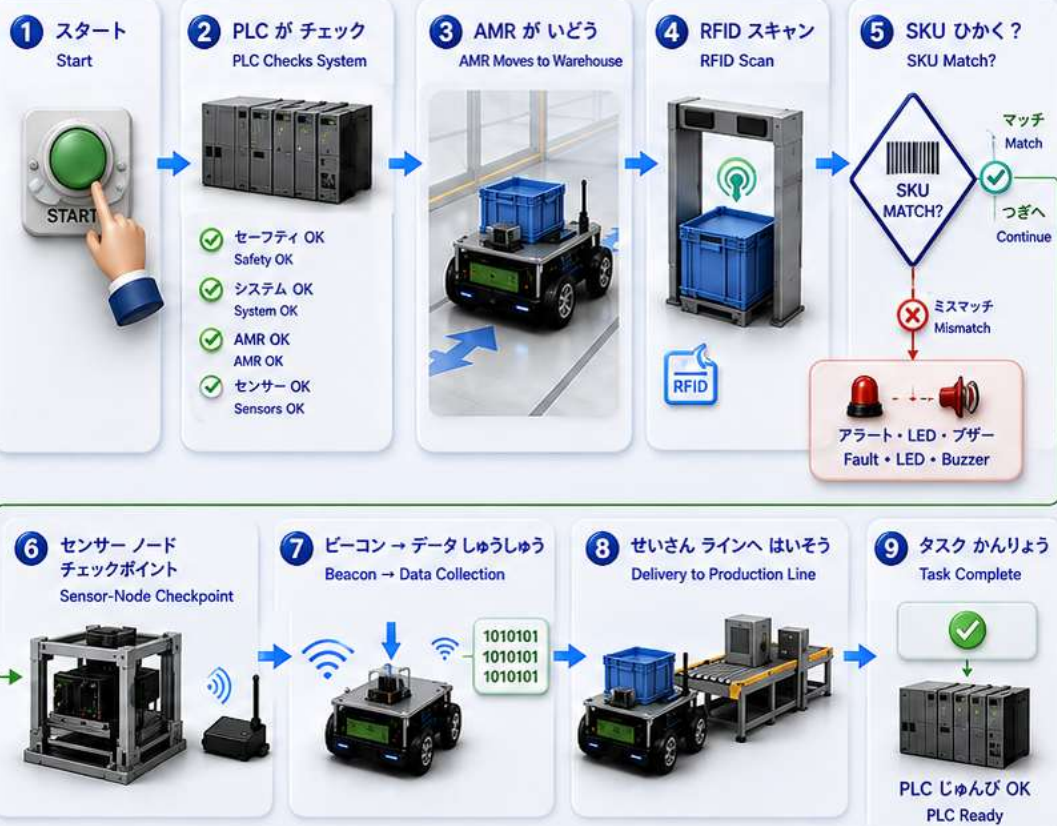


|| ノーマル オープン Normal Open (NO) || ノーマル クローズ Normal Close (NC) () コイル Coil

どうきの ながれ (State Flow)



かんぜん な うんよう フロー (Complete Operation Workflow)



あんぜん・かくじつ・こうりつで
すな うんよう フロー
Safe, Reliable, and Efficient Operation Flow



あんぜん
Safety



かくじつ
Reliability



こうりつ
Efficiency

プロジェクトの とくちょう

Project Highlights



1 RFID ひんばん かくにん RFID SKU Verification



ひんばんを じどうで かくにん
Automatic SKU verification

2 PLC ラダー ロジック PLC Ladder Logic



あんぜん ロジックで システムを まもる
Safety logic to protect the system

3 じどう ぶつりゅう はんそう Autonomous Material Handling



AMR で じどう はんそう
Autonomous material transport with AMR

4 PID うんどう せいぎょ PID Motion Control



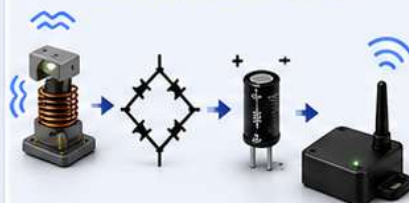
スムーズで せいどの たかい うごき
Smooth and precise motion control

5 データ ミュール コンセプト Data Mule Concept



バッテリー フリー センサーと データ ミュール
Battery-free sensors with data mule

6 バッテリー フリー センサー Battery-Free Sensor Nodes



エネルギー を ハーベスティング して うごく
Operates using harvested energy

7 スマート ファクトリー とうごう Smart Factory Integration



スマート ファクトリーに かんたん とうごう
Easy integration with smart factory

8 シミュレーション かんきょう Simulation Environment



て かい はつ と テスト

Proteus & Professional • Arduino IDE • LDmicro
Developed and tested in simulation

Project Contribution



AMR workflow design
AMR ワークフローの せつけい



RFID verification
concept
RFID かくにん コンセプト



Simulation and
documentation
(team collaboration)
シミュレーション と
ドキュメンテーション
(チームきょうりょく)



PLC control logic
(team collaboration)
PLC コントロール ロジック
(チームきょうりょく)

ありがとうございます

ARIGATOU GOZAIMASU

— Thank you for your time and attention. —

